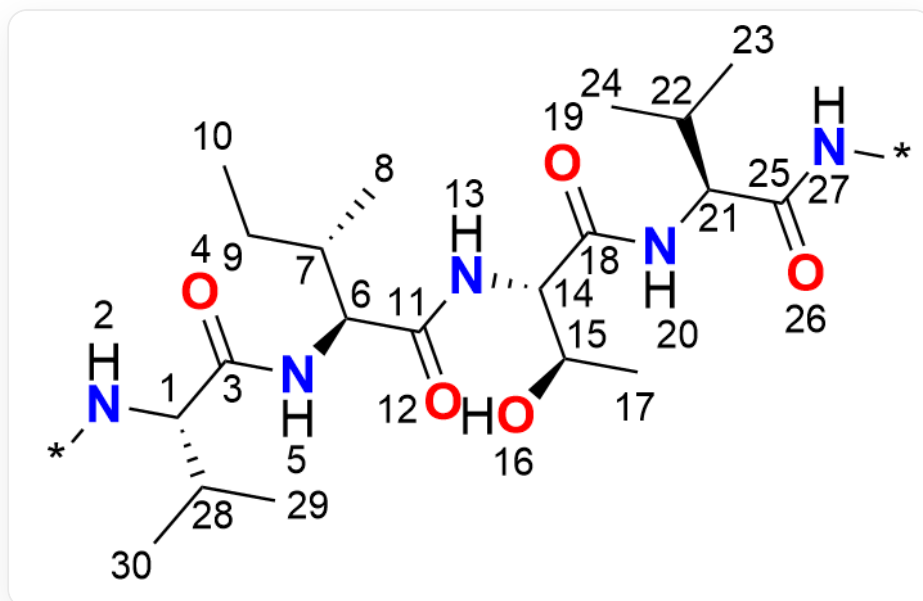


题目

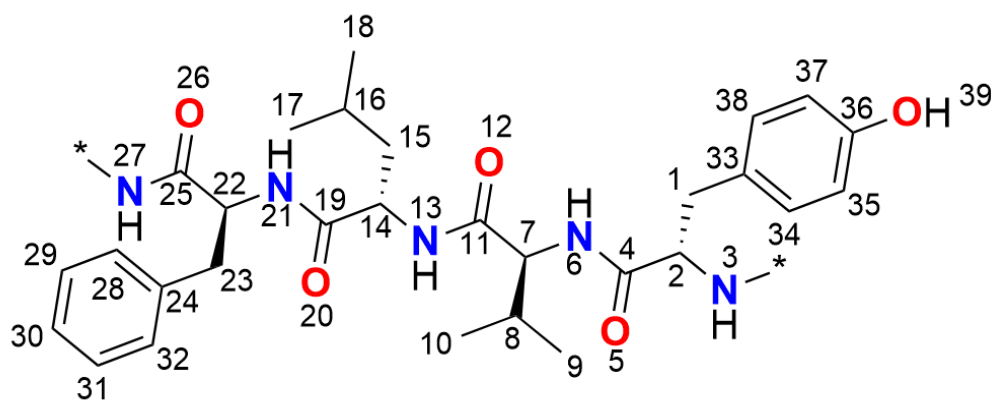
对于蛋白质中的以下两个多肽片段（P1/P2）：

片段1（P1）：



SMILES:[*]-[N:2]-[C@@:1]([C:28]([C:29])[C:30])-[C:3](=[O:4])-[N:5]-[C@@:6]([C@@:7]([C:8])[C:9]-[C:10])-[C:11](=[O:12])-[N:13]-[C@@:14]([C@:15]([O:16])[C:17])-[C:18](=[O:19])-[N:20]-[C@@:21]([C:22]([C:23])-[C:24])-[C:25](=[O:26])-[N:27]-[*]

片段2（P2）：



SMILES:[*]-[N:3]-[C@@:2]([C:1]-[c:33]1[c:34][c:35][c:36]([O:39])[c:37][c:38]1)-[C:4](=[O:5))-[N:6]-[C@@:7]([C:10]([C:8])[C:9])- [C:11](=[O:12))-[N:13]-[C@@:14]([C:15]-[C:16]([C:17])[C:18))-[C:19](=[O:20))-[N:21]-[C@@:22]([C:23]-[c:24]1[c:28][c:29][c:30][c:31][c:32]1)-[C:25](=[O:26))-[N:27]-[*]

两个多肽片段在蛋白质中，可以发生平行 β -折叠与反平行 β -折叠。已知每种可能的折叠配对方式中，只考虑片段之间的酰胺间氢键配对链接，而不考虑与片段外的氨基酸残基的氢键链接，同时，两个多肽片段之间形成的氢键数量在每种折叠的配对方式中均相同。

在每个通过 β -折叠配对的两个多肽片段中，定义：

$$S_1 = \sum_i a_{1,i} - \sum_j h_{1,j}$$

$$S_2 = \sum_i a_{2,i} - \sum_j h_{2,j}$$

其中，下标 $_{1,2}$ 用以表示区分两个多肽片段， $a_{1,i}$ 表示多肽片段 1 中的氢键受体的原子序号， $h_{1,i}$ 表示多肽片段 1 中的氢键给体的原子序号， $a_{2,i}$ 表示多肽片段 2 中的氢键受体的原子序号， $h_{2,i}$ 表示多肽片段 2 中的氢键给体的原子序号。

进一步定义参数 z_n ，其值计算方式如下：

$$z_n = \begin{cases} \frac{S_1 \cdot S_2}{(\min\{S_1, S_2\})^2} & \text{if 平行 } \beta\text{-折叠} \\ \frac{S_1 \cdot S_2}{(\max\{S_1, S_2\})^2} & \text{if 反平行 } \beta\text{-折叠} \end{cases}$$

下标 n 表示形成不同氢键的 β -折叠配对组合，取值为 $1, 2, \dots$ 。

请你观察两个多肽片段，计算 $\max(z_n), n = 1, 2, \dots$ 的值。

A. 其他选项均不正确

B. 0.750

C. 1.333

D. 0.875

E. 3.00

F. 0.890

G. 1.500

H. 1.866

I. 1.145

J. 1.000

答案

正确答案: **F**

详细解析

首先考虑对于这两个多肽片段，共有四种可能的 β -折叠配对方式：

1. 平行 β -折叠：

- 氢键 (P2原子 $\rightarrow$ P1原子): $27- > 26$, $20 < -20$, $13- > 12$, $5 < -5$

CHECKPOINT

0.5 PTS

折叠方式1：平行折叠、氢键 (P2原子 $\rightarrow$ P1原子): $27- > 26$, $20 < -20$, $13- > 12$, $5 < -5$

2. 平行 β -折叠：

- 氢键 (P2原子 $\rightarrow$ P1原子): $26 < -27$, $21- > 19$, $12 < -13$, $6- > 4$

CHECKPOINT

0.5 PTS

折叠方式2：平行折叠、氢键 (P2原子 $\rightarrow$ P1原子): $26 < -27$, $21- > 19$, $12 < -13$, $6- > 4$

3. 反平行 β -折叠：

- 氢键 (P2原子 $\rightarrow$ P1原子): $26 < -5$, $21- > 12$, $12 < -20$, $6- > 26$

CHECKPOINT

0.5 PTS

折叠方式3: 反平行折叠、氢键 (P2原子 -> P1原子): $26 < -5$, $21 - > 12$, $12 < -20$, $6 - > 26$

4. 反平行 β -折叠:

- 氢键 (P2原子 -> P1原子):

$$20 < -2, 13 - > 4, 5 < -13, 3 - > 19$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

折叠方式4: 反平行折叠、氢键 (P2原子 -> P1原子): $20 < -2$, $13 - > 4$, $5 < -13$, $3 - > 19$

进一步计算每种配对组合的 z_n 值。

1. 配对组合一 (z_1 , 平行 β -折叠)

- 氢键 (P2原子 -> P1原子): $27 - > 26$, $20 < -20$, $13 - > 12$, $5 < -5$

- 片段1 (P1) 原子:

- 给体 (Donors, h_1): 20, 5

- 受体 (Acceptors, a_1): 26, 12

- 片段2 (P2) 原子:

- 给体 (Donors, h_2): 27, 13

- 受体 (Acceptors, a_2): 20, 5

- 计算 S_1 和 S_2 :

$$- S_1 = (26 + 12) - (20 + 5) = 38 - 25 = 13$$

$$- S_2 = (20 + 5) - (27 + 13) = 25 - 40 = -15$$

- 计算 z_1 :

$$z_1 = \frac{S_1 \cdot S_2}{(\min\{S_1, S_2\})^2} = \frac{13 \times (-15)}{(\min\{13, -15\})^2} = \frac{-195}{(-15)^2} = \frac{-195}{225} \approx -0.8667$$

CHECKPOINT

1 PTS

一种配对方式的 $z = -0.8667$

2. 配对组合二 (z_2 , 平行 β -折叠)

- 氢键 (P2原子 $\rightarrow$ P1原子): $26 < -27, 21 - > 19, 12 < -13, 6 - > 4$

- 片段1 (P1) 原子:

- 给体 (Donors, h_1): 27, 13

- 受体 (Acceptors, a_1): 19, 4

- 片段2 (P2) 原子:

- 给体 (Donors, h_2): 21, 6

- 受体 (Acceptors, a_2): 26, 12

- 计算 S_1 和 S_2 :

$$- S_1 = (19 + 4) - (27 + 13) = 23 - 40 = -17$$

$$- S_2 = (26 + 12) - (21 + 6) = 38 - 27 = 11$$

- 计算 z_2 :

$$z_2 = \frac{S_1 \cdot S_2}{(\min\{S_1, S_2\})^2} = \frac{-17 \times 11}{(\min\{-17, 11\})^2} = \frac{-187}{(-17)^2} = \frac{-187}{289} \approx -0.6471$$

CHECKPOINT

1 PTS

一种配对方式的 $z = -0.6471$

3. 配对组合三 (z_3 , 反平行 β -折叠)

- 氢键 (P2原子 $\rightarrow$ P1原子): $26 < -5$, $21 - > 12$, $12 < -20$, $6 - > 26$

- 片段1 (P1) 原子:

- 给体 (Donors, h_1): 5, 20

- 受体 (Acceptors, a_1): 12, 26

- 片段2 (P2) 原子:

- 给体 (Donors, h_2): 21, 6

- 受体 (Acceptors, a_2): 26, 12

- 计算 S_1 和 S_2 :

- $S_1 = (12 + 26) - (5 + 20) = 38 - 25 = 13$

- $S_2 = (26 + 12) - (21 + 6) = 38 - 27 = 11$

- 计算 z_3 :

$$z_3 = \frac{S_1 \cdot S_2}{(\max\{S_1, S_2\})^2} = \frac{13 \times 11}{(\max\{13, 11\})^2} = \frac{143}{13^2} = \frac{143}{169} \approx 0.8462$$

CHECKPOINT

1 PTS

一种配对方式的 $z = 0.8462$

4. 配对组合四 (z_4 , 反平行 β -折叠)

- 氢键 (P2原子 $\rightarrow$ P1原子): $20 < -2, 13 - > 4, 5 < -13, 3 - > 19$

- 片段1 (P1) 原子:

- 给体 (Donors, h_1): 2, 13

- 受体 (Acceptors, a_1): 4, 19

- 片段2 (P2) 原子:

- 给体 (Donors, h_2): 13, 3

- 受体 (Acceptors, a_2): 20, 5

- 计算 S_1 和 S_2 :

- $S_1 = (4 + 19) - (2 + 13) = 23 - 15 = 8$

- $S_2 = (20 + 5) - (13 + 3) = 25 - 16 = 9$

- 计算 z_4 :

$$z_4 = \frac{S_1 \cdot S_2}{(\max\{S_1, S_2\})^2} = \frac{8 \times 9}{(\max\{8, 9\})^2} = \frac{72}{9^2} = \frac{72}{81} \approx 0.8889$$

CHECKPOINT

1 PTS

一种配对方式的 $z = 0.8889$

最终所有的 z_n 值如下：

- $z_1 \approx -0.8667$

- $z_2 \approx -0.6471$

- $z_3 \approx 0.8462$

- $z_4 \approx 0.8889$

比较这四个值，可以得出最大值。

$$\max(z_n) = z_4 \approx \mathbf{0.890}$$

因此，选择选项 **F**。

CHECKPOINT

1 PTS

最大值 $\max(z_n) = 0.890$ ，选择选项 **F**